PROGRAMACIÓN 3
Presentación del Curso

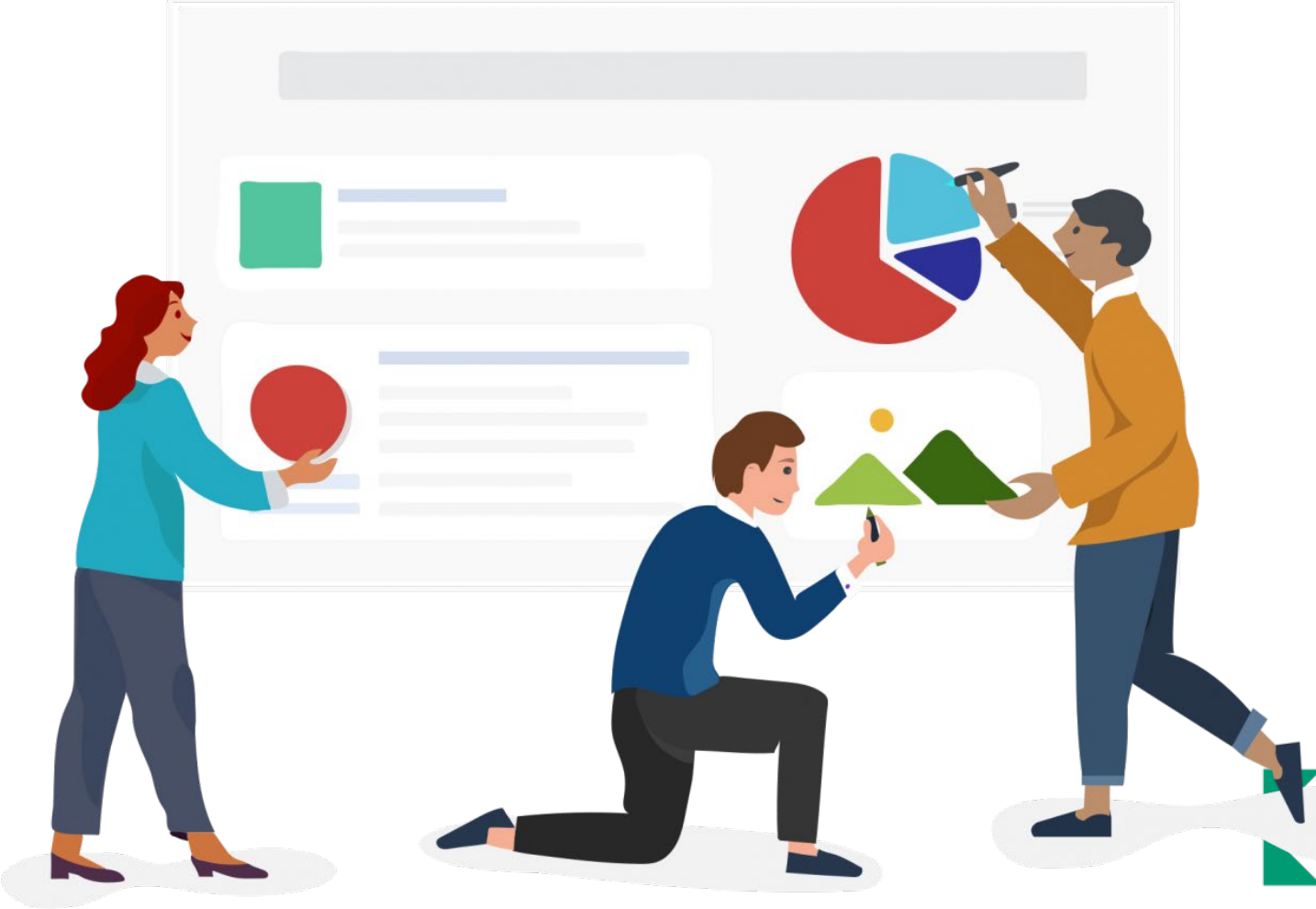
2026

Profesores:

- Dr. Freddy Paz
- Dr. José Luis Corcuera
- Mag. Eric Huiza
- Mag. David Allasi

AGENDA

1. Presentación del Curso
2. Lineamientos del Curso



Información General

- **CURSO** : **PROGRAMACIÓN 3 (1INF30)**
- **CLAVE** : **1INF30**
- **CRÉDITOS** : **5**
- **HORAS** : **Clase: 4 Semanal**
  Laboratorio: 2 Semanal
- **PROFESORES** : **Dr. Freddy Paz**
  Dr. José Luis Corcuera
  Mag. Eric Huiza
  Mag. David Allasi

Plan Curricular

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	6	OBLIGATORIO	1INF25 - PROGRAMACIÓN 2 [07] y 1INF33 BASE DE DATOS [06] y 1INF27 ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS [06]

Tipos de Requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente.

05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente.

06 = Promedio de notas no menor de 08

07 = Haber aprobado el curso

Descripción del Curso

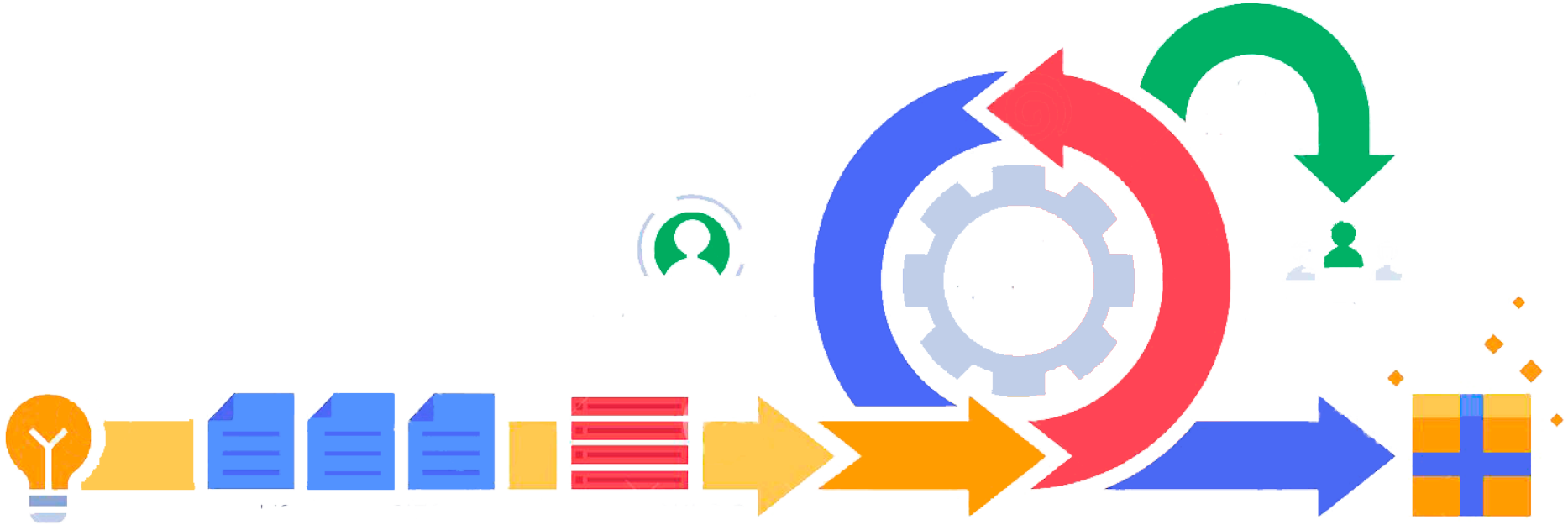
- El curso contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso:
- **C2.** Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.
- **C5.** Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

Sumilla

- El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante trabajando de manera individual y en equipo implemente y despliegue soluciones web concurrentes y distribuidas. Se desarrollarán los temas de uso de marcos de trabajo (*frameworks*), generación de componentes, persistencia de objetos, conexión a base de datos, programación y diseño de interfaces web, programación empleando patrones arquitectónicos de aplicaciones empresariales, programación concurrente, programación distribuida, servicios web y despliegue.

Objetivo

- **Desarrollar las habilidades necesarias para afrontar la programación de aplicaciones utilizando tecnologías orientadas a objetos.**



Resultados de Aprendizaje

El curso contribuye al logro de los siguientes ***Resultados de Aprendizaje***:

01	• **Desarrolla aplicaciones informáticas empleando conocimientos de programación orientada a objetos.**
02	• **Aplica principios de concurrencia y programación distribuida para desarrollar soluciones informáticas.**

Resultados de Aprendizaje

03	• Despliega aplicaciones de software que se conectan a diferentes motores de base de datos y a las cuales pueden acceder los usuarios finales.
04	• Implementa soluciones informáticas desempeñándose eficazmente como parte de un equipo de trabajo.

Programa Analítico

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

CAPÍTULO 3. LIBRERÍAS Y COMPONENTES REUTILIZABLES

CAPÍTULO 4. ACCESO A BASE DE DATOS

CAPÍTULO 5. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN WEB

CAPÍTULO 6. PROGRAMACIÓN CON INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

CAPÍTULO 7. PROGRAMACIÓN DISTRIBUIDA

CAPÍTULO 8. DISEÑO Y GENERACIÓN DE REPORTES

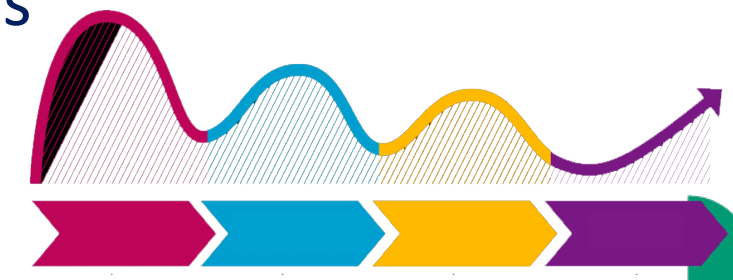
Programa Analítico

CAPÍTULO 9. PROGRAMACIÓN CONCURRENTE

CAPÍTULO 10. PRESENTACIÓN DE LA TAREA ACADÉMICA

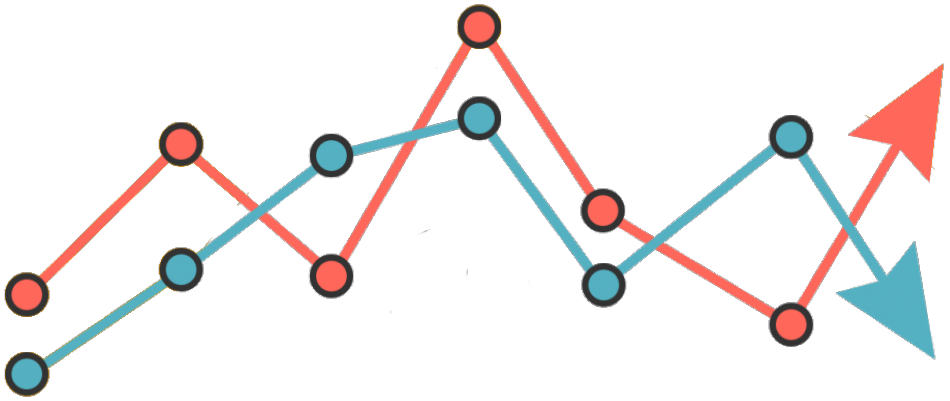
Metodología

- El curso se basa en sesiones de **clase teóricas** y **sesiones de práctica tipo B**.
- Para las sesiones de clase teórica, la dinámica general del curso será la exposición dialogada y el aprendizaje colaborativo. Se presentarán y explicarán los principales conceptos y se hará uso de la computadora para el desarrollo de ejemplos sobre los temas abordados.
- Para las sesiones de práctica tipo B, se presentarán casos y ejercicios de programación para que sean resueltos de forma individual. Algunas de las sesiones de práctica tipo B estarán destinadas a la presentación de avances de la tarea académica (TA), en las cuales los equipos harán una breve presentación de los artefactos solicitados para esa sesión, con el objetivo de que los JPs brinden comentarios y retroalimentación.



Metodología

- Trece sesiones del total de prácticas tipo B programadas para el curso serán calificadas.
- La asistencia y la participación en las sesiones de clase pueden considerarse para el cálculo de la nota de las prácticas tipo B y exámenes.
- La plataforma para la gestión de recursos de enseñanza y aprendizaje en esta asignatura será PAIDEIA.



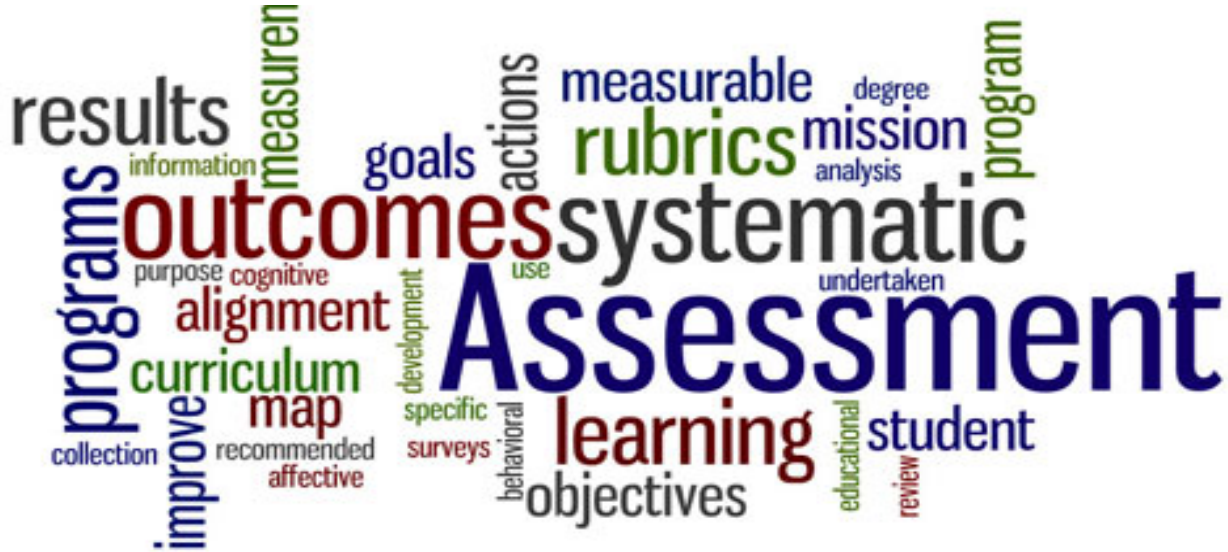
Evaluación

N°	Código	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de Aplicar los Pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables
1	Pb	Práctica Tipo B	13	Por Promedio	Pb = 3	0
2	Ta	Tarea Académica	1	Por Evaluación	Ta1 = 2	
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1 = 2 Ex2 = 3	

Evaluación

Fórmula para el cálculo de la nota final:

```
( 3 Pb + 2 Ta1 + 2 Ex1 + 3 Ex2 ) / 10
```



Bibliografía

- Libro: Deitel, Paul y Harvey. (2014). Java: how to program.
- Libro: Deitel, Paul y Harvey. (2013). Visual C# 2012 How to Program.
- Libro: Herbert Schildt. (2014). Java: A Beginner's Guide. Mcgraw-Hill Osborne Media.
- Libro: Herbert Schildt. (2014). Java: The Complete Reference. Mcgraw-Hill Osborne Media.
- Libro: Louden, Kenneth. (2012). Programming Languages: Principles & Practices. Cenage Learning.
- Libro: Scott, Michael. (2015). Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann.
- Libro: Sebesta, Robert. (2015). Concepts of programming languages. Pearson Education.
- Libro: Sharp, John. (2013). Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press.
- https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/
- https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/

Bibliografía

- **Libro: Todd Greanier. (2004). Java Foundations. John Wiley & Sons.**
- **Libro: Jack Purdum. (2008). Beginning C# 3. 0 : An Introduction to Object Oriented Programming. John Wiley & Sons.**
- **Libro: Oliver Sturm. (2011). Functional Programming in C# : Classic Programming Techniques for Modern Projects. John Wiley & Sons.**
- **Libro: Ignacio Zahonero & Luis Joyanes Aguilar. (2015). Programación en C, C++, JAVA y UML. McGraw-Hill Education.**
- https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/
- https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/

Política Contra el Plagio

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información,

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf

Sobre los Laboratorios

- Se realizarán en las aulas V201, V202, V205, V206, V207 y V208.
- Existirán laboratorios individuales y laboratorios grupales.
- En los laboratorios individuales, cada estudiante de forma independiente y bajo la asesoría de los jefes de práctica, hará uso del computador para resolver, mediante el uso de los lenguajes de programación JAVA y C#, ejercicios propuestos donde aplicarán todos los conceptos vistos hasta ese momento en clase.

Sobre los Laboratorios

- En los laboratorios individuales, se podrá hacer uso de apuntes de clase, diapositivas, ejercicios de clase y código fuente. Sin embargo, es imprescindible y obligatorio que todo el material que van a utilizar durante el laboratorio individual, lo descarguen antes de iniciar con la solución del enunciado. El uso de Internet está permitido únicamente para consultar la página oficial de Microsoft y Oracle y para acceder al Campus Virtual y PAIDEIA. Cada laboratorio individual podrá incluir instrucciones adicionales que deberán seguirse para evitar descuento de puntaje.

Sobre los Laboratorios

- **Está prohibida toda forma de comunicación con otros estudiantes o terceros durante el desarrollo de los laboratorios individuales calificados.**
- **En los laboratorios grupales, se revisarán avances de la tarea académica. Cada equipo realizará una breve presentación que estará dirigida a los jefes de práctica de un tiempo de aproximado de treinta (30) minutos sobre los avances que han sido solicitados. Posteriormente, los jefes de práctica realizarán preguntas, brindarán comentarios y retroalimentación.**

Sobre los Laboratorios

- En los laboratorios grupales, es requisito obligatorio presentar el reporte de avances de la tarea académica, y deberá completar el siguiente "formato de informe".
- Para los laboratorios grupales, cada equipo tendrá como plazo máximo hasta antes del inicio del laboratorio grupal para presentar a través de PAIDEIA todos los entregables que han sido solicitados para esa sesión. La presentación del equipo podría ser grabada por los jefes de práctica y debe realizarse con los entregables que han sido subidos a PAIDEIA. Debe visualizarse un trabajo consolidado, unificado y en equipo.

Sobre los Laboratorios

- **Para cualquier tipo de laboratorio, es importante que verifique que ha subido correctamente su archivo de solución a PAIDEIA dentro de los plazos establecidos para la evaluación. Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de haber subido correctamente su propuesta de solución a los ejercicios propuestos o avances solicitados. No se aceptarán reclamos por equivocaciones respecto a los archivos entregados. Tampoco se aceptarán archivos entregados por otros medios o fuera de los plazos establecidos para la evaluación.**

Sobre los Laboratorios

- **Finalmente, se les recuerda que de acuerdo con el reglamento de la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI), los estudiantes que lleguen con un retraso mayor a quince (15) minutos después del inicio programado de la evaluación de un laboratorio, NO podrán ingresar al aula, y por tanto se les asignará F (FALTA) como nota obtenida en ese laboratorio. Esto aplica tanto para laboratorios individuales como grupales, y es un lineamiento independiente y autónomo de si hubo participación en el desarrollo del avance presentado en ese laboratorio.**

Sobre la Tarea Académica

- La Tarea Académica (TA) consiste en el desarrollo en EQUIPOS de una aplicación web utilizando los lenguajes JAVA y C#.
- La aplicación web a desarrollar debe ser transaccional y dar soporte a los procesos de negocio de una empresa. Los equipos identificarán una empresa o unidad organizacional, con quien trabajarán el desarrollo de este producto de software y a quien dirigirán esta propuesta tecnológica de solución, para que se encuentre alineada en dar soporte a sus procesos de negocio.

Sobre la Tarea Académica

- **Se conformarán equipos de 5 integrantes (en algunos casos se permitirá que existan grupos de 6 integrantes a decisión del docente del horario).**
- **El desarrollo de esta aplicación se realizará de forma progresiva a lo largo del semestre y se presentarán avances en los laboratorios denominados como "grupales".**
- **El *back-end* del aplicativo se implementará utilizando el lenguaje de programación JAVA, mientras que el *front-end* se implementará utilizando el lenguaje de programación C#. La comunicación entre ambos programas será vía servicios web.**

Sobre la Tarea Académica

- El entregables establecidos para cada laboratorio se detallan en el cronograma del curso y deberán ser entregados antes del inicio de la sesión de laboratorio.
- Una vez conformado el equipo, este no se puede disolver.
- Los equipos deberán hacer llegar la declaración de trabajo grupal firmada digitalmente en PDF al docente del curso. Video instructivo para realizar la firma: https://www.youtube.com/watch?v=GowIzZ5XC5Q
- Los equipos deberán asignarse un nombre y designar un coordinador.

Sobre la Tarea Académica

- En la sesión de laboratorio donde se presenten avances de la TA, el equipo realizará una breve presentación de 30 minutos de los entregables solicitados.
- Lo que se presente durante la sesión deberá ser similar a lo que se entregue a través de PAIDEIA.
- Los entregables de los laboratorios no deben presentar errores de compilación ni errores en tiempo de ejecución.
- El equipo debe asegurarse de que los entregables funcionen tanto en su computador como en el de los docentes
  (o debe ser capaces de guiar a los docentes en la configuración).

Sobre la Tarea Académica

- ***Requerimientos Funcionales*:**

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares.

- ***Requerimientos No Funcionales*:**

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema.
Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. Estados Unidos: Pearson Education.

Sobre la Tarea Académica

- **El alcance del producto de software será de 3 Req. Funcionales y 1 Req. No Funcional por integrante. Deben considerar que el sistema permita la generación de como mínimo 2 reportes o un máximo de 3 reportes.**
- **Los requisitos funcionales deben ser redactados de la siguiente forma:**
  - **El sistema permitirá a <actor o actores> <acción>.**

Ejemplo:

involucra registro, búsqueda, modificación, y eliminación de cursos

RF001:

El sistema permitirá a los coordinadores de sección y directores de carrera gestionar los cursos asociados a su unidad académica.

Sobre la Tarea Académica

RF001:
El sistema permitirá a los coordinadores de sección y directores de carrera el registro, modificación, eliminación de los cursos asociados a su unidad académica así como su búsqueda por código, nombre, semestre, tipo (virtual o presencial) y estado.

- **Toda la información que maneje la base de datos debe ser gestionada (registrada, modificada, eliminada, consultada) mediante el uso del producto de software.**

¡Gracias!

PUCP